

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-008
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 1	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 1	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe Consolidado de Cierre de Fase de Análisis, Planificación y Fundamentación de Negocio (EDT 1.8)

2. INTRODUCCIÓN

Durante la **Semana 1: Análisis y Planificación**, el equipo de desarrollo cumplió satisfactoriamente con el 100 % de los objetivos fijados en el cronograma maestro del proyecto **SIGE**. Se formalizó el levantamiento del flujo documental del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se especificaron los requerimientos bajo estándar IEEE 830, se delimitaron las reglas de negocio deterministas (*Validation Gates*), se consolidó el Caso de Negocio con un Retorno de Inversión (ROI) superior al **+3,660 %** y se estableció formalmente el Plan de Gestión del Proyecto con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) de 49 tareas y el cronograma en Microsoft Project (57 días laborables / 456 horas netas).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar formalmente la línea base de requerimientos, alcance, planificación y factibilidad de la Semana 1, certificando el cumplimiento del 100 % de los 7 entregables técnicos requeridos para habilitar el paso a la Fase 2 de Diseño de Arquitectura y Modelado UML.

3.2. Objetivos Específicos

1. Verificar la finalización y aprobación técnica de los 7 paquetes de trabajo EDT de la Semana 1 (EDT 1.1 al EDT 1.7).
2. Establecer la trazabilidad integral entre el diagnóstico As-Is, actores, requerimientos, reglas de negocio, caso de negocio y cronograma maestro.
3. Consolidar la distribución del esfuerzo invertido por el equipo (72 horas de ingeniería).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Consolidado (In-Scope)

- Abarca la totalidad de artefactos de análisis y planificación producidos entre el 12 y el 24 de agosto de 2026 (EDT 1.1 al EDT 1.7).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No abarca diagramas de clases definitivos ni scripts DDL de base de datos (competencia de la Semana 2).

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-008
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 1	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 1	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO

5. DEFINICIONES

- **Línea Base de Requerimientos:** Conjunto de especificaciones aprobadas formalmente que sólo pueden modificarse mediante control de cambios.
- **Hito (*Milestone*):** Evento significativo en el cronograma que marca la culminación exitosa de una fase del ciclo de vida del software.
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Descomposición jerárquica del proyecto orientada a entregables verificables.

6. RESPONSABILIDADES

Integrante	Rol en el Entregable	Responsabilidad Específica
Heidy Villavicencio	Analista / UI-UX	Consolidación del informe general, recopilación de artefactos y control de entregables.
Steeven Toala	Líder / Arquitecto	Revisión de coherencia global de arquitectura, planificación y cierre de fase.
Nixon Hurtado	Backend / DBA	Validación de reglas de negocio y restricciones técnicas consolidadas.
Andrea Vasquez	Frontend / QA	Verificación de criterios de aceptación y métricas del Caso de Negocio.
Ing. Paulo Torres	Docente Tutor	Evaluación de suficiencia de la línea base y emisión del acta de avance de fase.

Tabla 1: Matriz de Responsabilidades del Entregable EDT 1.8.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO/IEC/IEEE 15288:2015:** Procesos del ciclo de vida del sistema – Proceso de Validación y Cierre de Etapa.
- **Guía del PMBOK (7ma Edición):** Gestión del Alcance, Integración y Cronograma de Proyectos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El flujo de dependencia de los 7 artefactos producidos durante la Semana 1 se representa en el siguiente mapa consolidado:

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Índice de Entregables de la Semana 1 (Estructura EDT)

1. **EDT 1.1 – Levantamiento de Información del Proceso Actual:** Diagnóstico del flujo manual actual, cuellos de botella y mapeo de formatos SGC (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 y

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-008
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 1	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 1	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO

MAPA DE ENTREGABLES CONSOLIDADOS - SEMANA 1 (FASE 1: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN)

Trazabilidad de Requerimientos, Reglas de Negocio, Caso de Negocio y Cronograma EDT hacia el Hito 1



Figura 1: Mapa de Entregables Consolidados y Flujo de Dependencias de la Semana 1.

UTA-SGC-A-2-1-P7-T2).

2. **EDT 1.2 – Identificación de Actores y Procesos:** Caracterización de los 5 roles (Elaborador, Revisor, Validador, Aprobador, Administrador), matriz de poder/interés y matriz RACI de 10 procesos.
3. **EDT 1.3 – Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales:** 24 requerimientos funcionales y 8 no funcionales formalizados bajo estándar IEEE 830.
4. **EDT 1.4 – Definición del Alcance, Restricciones y Objetivos:** Objetivos SMART, límites del proyecto (In/Out-Scope) y Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM).
5. **EDT 1.5 – Reglas de Negocio y Validation Gates:** Formalización lógica de compuertas deterministas, fechas inmutables del servidor, autocompletado y validación de evidencias en MinIO.
6. **EDT 1.6 – Caso de Negocio (Business Case):** Estudio de viabilidad económica, presupuesto de \$630.30 USD, ahorro anual de \$23,700.00 USD, ROI de +3,660.0 % y matriz de mitigación de 5 riesgos.
7. **EDT 1.7 – Planificación del Proyecto y Cronograma EDT:** Plan de Gestión del Proyecto, EDT de 49 tareas, cronograma MS Project (57 días laborables / 456 horas), dependencias y asignación de recursos.

9.2. Distribución de Trabajo y Cumplimiento del Equipo

9.3. Conclusión y Transición a la Semana 2

Con la culminación de la Semana 1, el proyecto **SIGE** cuenta con una base sólida de ingeniería de requerimientos y planificación temporal para ingresar a la **Semana 2: Diseño Rápido y Arquitectura**, donde se generarán los diagramas UML de Casos de Uso, la arquitectura modular

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-008
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 1	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 1	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO

Integrante	Rol Principal	Horas	Tareas Culminadas	Estado
Steeven Toala	Líder de Proyecto / Arquitecto	20 h	Scope, Validation Gates, EDT y Cronograma MS Project	100 % Completo
Heidy Villavicencio	Analista de Requerimientos / UI-UX	18 h	Relevamiento As-Is, SRS IEEE 830, RACI	100 % Completo
Nixon Hurtado	Desarrollador Backend / DBA	17 h	Reglas de datos, Caso de Negocio, MinIO	100 % Completo
Andrea Vasquez	Desarrolladora Frontend / QA Tester	17 h	Pruebas de requerimientos, RTM, RNF, verificación EDT	100 % Completo
TOTAL SEMANA 1	Equipo de Desarrollo SIGE	72 h	7 Paquetes de Trabajo EDT	Aprobado

Tabla 2: Matriz de Control de Esfuerzo y Desempeño - Semana 1.

en Node.js + Express (v5), los diagramas de secuencia/clases, el modelo relacional en PostgreSQL 18, los prototipos UI/UX en Figma con la paleta #00345E y la orquestación en Docker Compose.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidy Villavicencio <i>Analista de Requerimientos / UI-UX</i>		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-008
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 1		ELABORACIÓN: 24/08/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 1		ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Consolidación final de los 7 entregables de la Semana 1, inclusión del Plan de Gestión del Proyecto y Cronograma EDT, y cierre formal de Fase 1.	Heidy Villavicencio / Steeven Toala	24/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Acta de Validación de Línea Base de Requerimientos y Planificación

Se certifica la entrega formal de los 7 documentos técnicos de la Semana 1 para revisión por el docente tutor de la cátedra de Gestión de Proyectos de Software.